Prognoza profundo de unuflankaj regataj ĉelaj aŭtomatoj

Klasifiko kontrolita per Lean

Amamiya Miu

Resumo. Ni klasifikas la prognozan profundon de unuflankaj ĉelaj aŭtomatoj, kies fiksitaj regvortoj regas ĝisdatigon per restado kaj salto super $\mathbb{F}_2$. La eniro estas la eksplicita komenca fenestro kaj la eliro estas la prognozita datuma bito ĉe la konuspinto. Plenumebla klasifikilo elektas branĉon por ĉiu fiksa regulo. Unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando atingas la elektitan supran baron je ĉiu tempo. La prognoza lingvo apartenas al logspac-unuforma NC^0 ĝuste kiam la saltogardo estas ĉie nula, aŭ kiam ĝi estas ĉie unu kaj la restogardo estas ĉie nula. Se la saltogardo estas nekonstanta, aŭ se ĝi estas ĉie unu kaj la restogardo estas nekonstanta, la profundo estas $\Theta(\log(T+1))$. Por la homogena Pascal-regulo ĉe $T > 0$, la minimuma profundo en la bazo de De Morgan estas $2p(T)+1$, kie $p(T)$ nombras la unubitojn de T. La kontrolita unuforma generilo uzas profundon maksimume $3p(T)$. Por struktura komparo ni solvas apartan unuvojan modelon kun transportata regado. Je pozitiva tempo ĝia profundo estas unu ĉe egalaj rapidoj kaj precize $\lceil \log_2(T+1) \rceil$ ĉe malsamaj rapidoj. Por branĉa regulo kun adicia regado, tribita ordigita resumo donas unuforman prognozilon kun lineara grando kaj kongruajn logaritmajn profundobarojn. Lean 4 kontrolas tiujn barojn, la klasifikon de la fiksitaj reguloj, la Pascal-optimumon kaj la unuformajn cirkvitgenerilojn.

Ŝlosilvortoj. Ĉelaj aŭtomatoj, cirkvita profundo, logspaca unuformeco, Lean 4.

1 Enkonduko

Kiuj kontroleblaj strukturaj kondiĉoj pri evoluregulo F kaj observado O baras la cirkvitan profundon de $O\big(F^{T(x)}\big)$ ĉe donitaj enirkodado kaj cirkvita modelo? Algebra strukturo povas ebligi prognozon de ĉela aŭtomato per cirkvitoj multe pli malprofundaj ol laŭtavola simulado [1]. Ĉi tie ni demandas, kiuj fiksitaj gardoj en unuflanka dutraka aŭtomato permesas konstantan profundon kaj kiel la profundo dependas de la observa tempo.

Nia ĉefa rezulto estas la kvarbranĉa klasifiko de reguloj kun fiksita regado (Teoremo 2). Finia provo de la gardoj elektas branĉon. Por ĉiu branĉo ni donas malsuprajn barojn je ĉiu tempo kaj unu efektivan generilon, kies cirkvitoj atingas la koncernan supran baron je ĉiu tempo. La homogena branĉo havas nemonotonan profundoprofilon, kiun regas la unubitoj de la observa tempo. La deviga ordo de la saltoj permesas resumi ĉiujn vojojn al sama finpunkto per du prefiksaj statistikoj. Duuma provo pri adicio sen reteno montras kiuj koeficientoj restas post nuligo (Sekcio 3.5). Kiel strukturan komparon ni ankaŭ solvas apartan unuvojan regulon kun transportata regado (Teoremo 3). Tie la relativa rapido determinas kiom da malsamaj komencaj regbitoj la vojo renkontas. La branĉaj ekzemploj montras kiel transdoni prognozilon per koordinatŝanĝo kaj kompili alian resumon kiam la fiksitaj statistikoj malsukcesas (Sekcio 5).

2 Antaŭpreparoj

Loka regulo sur konfiguracioj super $\mathbb{Z}$ estas iteraciata T fojojn. La celo estas la datuma bito ĉe la origino. Ĉiu modelo en la ĉefaj rezultoj havas unuflankan ĝisdatigon de radiuso unu, do ĝia komenca fenestro konsistas el la ĉeloj $0, \dots, T$. Por fiksita regado la eniro enhavas $q(T+1)$ regbitojn sekvatajn de $T+1$ datumaj bitoj. La regvorta larĝo q kaj la du gardaj cirkvitoj estas fiksaj sendepende de T. La valida vortlongo $n = (q+1)(T+1)$ unike determinas T. La prognoza lingvo $L_{s,h}$ konsistas el validaj vortoj kies prognozita bito estas unu. Ĝi malakceptas ĉiujn aliajn longojn.

Niaj supraj baroj uzas buleajn pordegojn AND kaj OR de enira grado du, NOT kaj konstantojn. Enira drato havas profundon nul, kaj NOT-pordego kostas unu tavolon. Pordegoj povas reuzi elirojn kaj kunligi arbitrajn ĉelojn. La malsupraj baroj de la klasifiko validas por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. Por fiksita regulo, $D(T)$ estas la minimuma profundo de cirkvito de De Morgan sur valida fenestro je T. Skribu $\ell(m) = \lceil \log_2 m \rceil$ por $m \geq 1$. Unuformaj cirkvitfamilioj estas indeksitaj laŭ enirlongo. Determinisma logspaca transduktilo ricevas la longon en unuma kodo kaj eligas la kompletan cirkvitkodon, inkluzive de la pordegoj, drataro kaj eliro. Ĉiuj asertoj pri NC uzas logspacan unuformecon.

Koordinato estas *esenca* se du valorasignoj, kiuj malsamas nur ĉe tiu koordinato, donas malsamajn elirojn.

Baro el esencaj eniroj. Cirkvito de profundo d kaj enira grado maksimume b havas maksimume b^d esencajn koordinatojn. Por $b \geq 2$ funkcio kun $m \geq 1$ esencaj koordinatoj do bezonas profundon almenaŭ $\lceil \log_b m \rceil$.

Pruvo. Nur eniraj dratoj en la malantaŭa konuso de la eliro povas influi ĝin. Je profundo nul la konuso havas maksimume unu eniron. Je la sekva profundo ĉiu pordego havas maksimume b antaŭulajn konusojn, do indukto baras la nombron de eniraj dratoj per b^d. Se subcirkvitoj estas reuzataj, ripeta nombrado de sama antaŭulo nur pliigas la baron. □

3 Aŭtomatoj kun fiksita regado

3.1 Formulo por la iteracio

Estu $a_i \in \{0,1\}^q$ regvorto, $x_i \in \mathbb{F}_2$ komenca datuma bito, kaj $s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ la gardoj por restado kaj salto. La sinkrona ĝisdatigo estas

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)\,x_i + h(a_i)\,x_{i+1}, \tag{1}$$

kun datuma aritmetiko en $\mathbb{F}_2$. Malantaŭa vojo finiĝanta ĉe ĉelo k havas k saltojn kaj $T-k$ restopaŝojn. Difinu

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h(a_j), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s(a_j), \tag{2}$$

kun la dua sumo en la naturaj nombroj. Por naturaj w, r, estu $M(w,r)$ la nombro de malfortaj komponaĵoj de r en w partojn. Por $w > 0$, tiu nombro estas $\binom{w+r-1}{r}$. $M(0,r)$ estas unu se $r = 0$ kaj alie nul.

Teoremo 1 (Formulo por la iteracio). *Por ĉiu komenca agordo kaj tempo T, la datuma bito ĉe la origino estas*

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \, \big(M(w_k, T-k) \bmod 2\big)\, x_k. \tag{3}$$

La sama idento validas ĉe ĉiu ĉelo post translacio de la indicoj.

Pruvo. Disvolvi la lokan rikuron unufoje en ĉiu paŝo esprimas la eliron kiel sumon laŭ malantaŭaj vojoj. Ĉiu salto devas esti permesita, kio donas la faktoron e_k. Vojo vizitas la ĉelojn de 0 ĝis k laŭvice. La atribuo de restopaŝoj al ĉiu permesanta ĉelo determinas la vojon, inkluzive de restoj post la lasta salto. Estas $M(w_k, T-k)$ tiaj atribuoj. Iliaj kontribuoj sumiĝas en $\mathbb{F}_2$, donante Ekvacio 3. La Lean-pruvo establas la respondan rikuron por koeficientoj per indukto laŭ la iteracio de Ekvacio 1. La formulo uzas nur la komencan fenestron. □

3.2 Profundoklasifiko

Estu $p(T)$ la nombro de unubitoj en la duuma prezento de T, kaj estu d_s, d_h la profundoj de la fiksitaj gardaj cirkvitoj. Garda funkcio varias se ĝi alprenas ambaŭ buleajn valorojn. Ĉiuj subaj baroj estas finiaj, ankaŭ ĉe $T = 0$.

Garda kondiĉo	Malsupra baro	Unuforma supra baro
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$, $s \equiv 0$	0	0
h varias, aŭ $h \equiv 1$ kaj s varias	$\ell(T+1)$	$O(\log(T+2))$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

Tabelo 1: Profundobaroj je validaj longoj por fiksitaj gardoj.

Teoremo 2 (Unuforma klasifiko). *Por ĉiu fiksa paro de gardaj cirkvitoj ekzistas unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando, kiu decidas la tutan lingvon kaj atingas la koncernan supran baron en Tabelo 1 ĉe ĉiu valida longo. Ĝia profundo estas $O(\log(n+2))$ ĉe ĉiuj longoj. La malsupra kolumno baras $D(T)$ de malsupre kaj validas eĉ por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. La kondiĉo por konstanta profundo estas*

$$L_{s,h} \in \text{logspac-unuforma}\ \ \mathrm{NC}^0 \quad \Leftrightarrow \quad h \equiv 0 \vee (h \equiv 1 \wedge s \equiv 0). \tag{4}$$

3.3 Pruvo de la unuforma klasifiko

Loka kazo kaj ŝovo. Por $h \equiv 0$ kaj $T > 0$, idempotenteco donas $s(a_0)x_0$. Pura ŝovo eligas x_T. Je $T = 0$ ĉiu regulo eligas x_0.

Variaj gardoj. Kiam h varias, nuligu ĉiujn datumajn bitojn krom x_T. La restanta termo en Ekvacio 3 estas $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h\big(a_j\big)$, sendepende de s. Nekonstanta bulea gardo havas esencan biton, kiel montras vojo de unubitŝanĝoj inter du vortoj kun malsamaj gardvaloroj. Ĉiu el la unuaj T regvortoj kontribuas unu esencan biton sub tiu limigo. Ankaŭ x_T estas esenca. Se $h \equiv 1$ kaj s varias, fiksu $s(a_0) = 1$ kaj $s(a_i) = 0$ ĉe la ĉeloj 1 ĝis T. Tiam $w_k = 1$ por ĉiu k kaj Ekvacio 3 estas la pareco de ĉiuj $T+1$ datumaj bitoj. Ambaŭ kazoj donas la saman malsupran baron per la esencaj koordinatoj.

La konstruo en Sekcio 3.5 donas la supran baron en ĉi tiu branĉo.

Homogena Pascal-regulo. Por $s \equiv h \equiv 1$, la koeficientoj estas $\binom{T}{k} \bmod 2$. Super $\mathbb{F}_2$ la idento

$$(1+z)^T = \prod_{j:\mathrm{bit}_{j(T)}=1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{5}$$

montras, ke aperas ĝuste la duumaj submaskoj de T. Iliaj $2^{p(T)}$ datumaj bitoj estas esencaj. La logaritma malsupra baro do estas $p(T)$. Ekvilibra XOR-arbo reduktas tiujn foliojn en $p(T)$ rondoj. Cirkvito de De Morgan kun maksimume tri tavoloj realigas ĉiun XOR. La unuforma generilo trairas $k = 0, \dots, T$, eligas la dratojn de la submaskoj kaj seriigas regulan XOR-reduktilon kun $5p(T)2^{p(T)}$ pordegoj.

Unu sola unuforma familio. La gardaj cirkvitoj kaj la elektita branĉo estas fiksaj. La logspaca transduktilo eligas la prognozilon de tiu branĉo ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton alie. Ĝia polinoma elirlongo baras la nombron de pordegoj. La lokaj kaj ŝovaj branĉoj havas konstantan baron. En la varia branĉo la malsupra baro kreskas laŭ T. En la homogena branĉo ĝi kreskas laŭ la tempoj $T = 2^r - 1$. Tio pruvas la karakterizon de konstanta profundo. $\square$

La akompana klasifikilo kontrolas konstantecon de la gardoj per prefiksa trairo de regvortoj. Lean pruvas, ke ĝia liverita valoro estas ekvivalenta al la kondiĉo de la elektita branĉo. La konstantecoprovo haltas ĉe la unua kontraŭekzemplo kaj en la plej malbona kazo povas viziti 2^q vortojn.

3.4 Preciza profundo de la Pascal-regulo

Skribu $p = p(T)$ kaj $N = 2^p$. La Pascal-eliro estas la pareco de N eniroj. Se XOR estas unu du-enira pordego, ekvilibra arbo atingas la malsupran baron p. En la bazo de De Morgan la minimuma profundo estas nul ĉe $T = 0$ kaj $2p + 1$ ĉe $T > 0$.

Pruvo. Por la supra baro, ĉe ĉiu folio pretigu la biton kaj ĝian negacion. Interna nodo ricevas la du parecojn a, b kaj iliajn negaciojn. Ĝi kalkulas $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ kaj $(a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$ per du tavoloj. Unu tavolo de foliaj negacioj kaj la p internaj niveloj kune kostas $2p + 1$ tavolojn.

Por la malsupra baro, fiksu la neesencajn enirojn al konstantoj kaj malfaldu la cirkviton en formulon sen pliigi ĝian profundon. Puŝu la negaciojn ĝis la folioj kaj simpligu la konstantojn. La pareca baro de Khrapchenko postulas almenaŭ N^2 literalajn foliojn [2]. Puŝi negaciojn ne ŝanĝas la folinombron, kaj simpligi konstantojn povas nur malpliigi ĝin. Formulo de profundo maksimume $2p$ havas maksimume $2^{2p} = N^2$ foliojn, kun egaleco nur por plena duuma arbo kies folioj ĉiuj troviĝas ĉe profundo $2p$. Tia arbo havas nur AND- kaj OR-pordegojn kaj do kalkulas monotonan funkcion. Pareco de $N \geq 2$ eniroj ne estas monotona. La profundo devas do superi $2p$. $\square$

La minimuma profundo en la bazo de De Morgan falas de $2r + 1$ ĉe $T = 2^r - 1$ al tri ĉe $T = 2^r$ por $r \geq 2$. Lean kontrolas la optimumon je ĉiu tempo en ambaŭ pordegaj bazoj. La unuforma klasifiko uzas la apartan generilon kun profundo $3p$ en Tabelo 1.

3.5 Unuforma prognoza cirkvito

Estu $B(a)$ la aro de pozicioj de unubitoj en la duuma prezento de a. Por $w > 0$, laŭ la teoremo de Lucas, $M(w, r)$ estas nepara ĝuste kiam $B(r) \subseteq B(w + r - 1)$ [3]. Ekvivalente, adicii r kaj $w - 1$ produktas neniun retenon. Efektive, se la sumo enhavas ĉiujn unubitojn de r, subtrahi r forviŝas tiujn bitojn sen prunto kaj lasas la bitojn de $w - 1$. Kun la kazo $w = 0$ la provo fariĝas

$$M(w, r) \bmod 2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (w = 0 \wedge r = 0) \vee (w > 0 \wedge B(r) \cap B(w - 1) = \varnothing). \tag{6}$$

La saltprefikso e_k determinas ĉu vojo povas atingi k. Se la saltoj estas eblaj, sufiĉas la nombro w_k de ĉeloj permesantaj restadon, ĉar ĉiu tia ĉelo povas akcepti arbitran nombron de restoj. Ekzemple, se estas du tiaj ĉeloj kaj unu resto por distribui, la du eblaj vojoj nuligas unu la alian. En Ekvacio 6 tio estas la komuna plej malalta bito de $r = 1$ kaj $w_k - 1 = 1$.

De la provo al cirkvito. Taksu la gardojn paralele. Kalkulu ĉiun e_k per ekvilibra AND-arbo kaj ĉiun w_k per nombrilo kun konservataj retenoj. Ĉiu kunigrondo kunpremas du parojn de vortoj en unu je konstanta profundo. La fina adicio propagas retenojn tra nur $O(\log(T + 2))$ bitoj. Por ĉiu k la generilo konas $r = T - k$. Ĝi kontrolas Ekvacio 6 per duuma trairo por ĉiu kandidata nombro $j = 0, \ldots, k + 1$. La cirkvito testas egalecon al w_k por la kandidatoj kiuj trapasas. Maksimume unu kandidato kongruas. Multipliku la elektitan biton per $e_k x_k$ kaj prenu parecon tra la ĉeloj. La konstruo uzas konstantan nombron de logaritmprofundaj stadioj kaj polinoman grandon eĉ kun aparta nombrilo por ĉiu prefikso.

La kontrolita generilo. Lean kontrolas komunan malkodilon por ajna tempo u en la fenestro. La generilo konstruas la tabelon por ĉiuj tiaj tempoj per la bitprovo de Lucas kaj elektas la vicojn por T per tempoetikedo kun unu sola unubito. La etikedo realigas la kunmetan interfacon per vojigo de dratoj laŭ la duumaj ciferoj de T. Ĉiu parecbanko legas la plej malaltan biton de nombrilo kun konservataj retenoj. Logspaca transduktilo eligas la kompletajn listojn de pordegoj kaj eliroj kaj rekalkulas la referencojn. La eksplicita profundobaro estas $104(\ell(T + 3) + 1) + \max(d_s, d_h)$. Apendico A priskribas la aranĝon kaj la rimedokalkulon.

4 Transportata regado kiel struktura komparo

En ĉi tiu aparta modelo la rega trako havas propran dinamikon kaj la datumoj sekvas unu vojon. Fiksu la rapidojn $u, v \in \{0, 1\}$ kaj la buleajn regan kaj datuman trakojn (c_i, d_i). La sinkrona regulo estas

$$c_i' = c_{i+u}, \quad d_i' = c_i \wedge d_{i+v}. \tag{7}$$

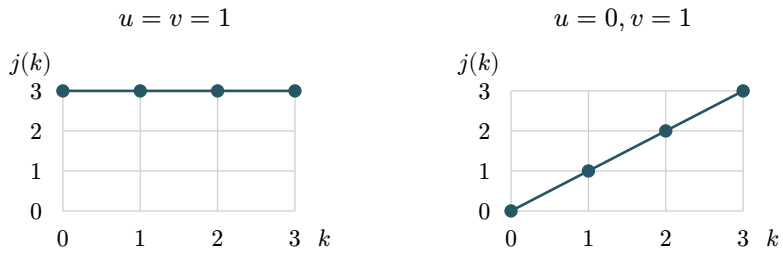
La fenestro havas $2(T+1)$ bitojn. La sola malantaŭa datuma vojo donas ĉe ĉelo i kaj tempo T la valoron

$$d_{i+vT} \wedge \bigwedge_{k=0}^{T-1} c_{i+kv+(T-1-k)u}, \tag{8}$$

kun komencaj bitoj en la dekstra flanko kaj malplena konjunkcio je $T=0$.

Teoremo 3 (Preciza profundo ĉe transporto). *La profundo estas nula je $T=0$. Por $T>0$ ĝi estas precize unu se $u=v$ kaj precize $\ell(T+1)$ se $u\neq v$. La konstruo de la supra baro uzas kompletigitan AND-arbon kun maksimume $2m$ du-eniraj AND-pordegoj por m esencaj eniroj. La malsupra baro validas por ĉiuj prognozaj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du.*

Pruvo. Ĉe la k-a paŝo de la malantaŭa vojo ni legas la regbiton ĉe ĉelo $i+kv$ kaj tempo $T-1-k$. Ĝia komenca pozicio estas $i+kv+(T-1-k)u$, kio pruvas Ekvacio 8. Je $T=0$ la respondo estas la enira drato d_i. Ĉe pozitiva tempo kun egalaj rapidoj ĉiuj regindicoj koincidas, do restas konjunkcio de unu regbito kaj unu datuma bito. Ĝenerale la komenca regindico estas $i+(T-1)u+k(v-u)$. Kun malsamaj rapidoj, la komencaj regindicoj estas $i,\dots,i+T-1$ en antaŭa aŭ inversa ordo. Ĉiu malsama faktoro estas esenca, ĉar ŝanĝi ĝin dum ĉiuj aliaj faktoroj estas unu ŝanĝas la eliron. Estas du esencaj koordinatoj ĉe egalaj rapidoj kaj $T+1$ ĉe malsamaj rapidoj. Por m faktoroj, ekvilibra AND-arbo de alto $\ell(m)$ atingas la baron el esencaj eniroj. Kompletigo ĝis la sekva potenco de du uzas $2^{\ell(m)}-1\le 2m$ du-enirajn pordegojn. □



Figuro 1: Komenca regpozicio $j(k)$ ĉe la malantaŭa paŝo k por $i=0$ kaj $T=4$. Ambaŭ vojoj finiĝas ĉe la komenca datuma bito d_4.

En Figuro 1 la datuma vojo restas fiksa kaj nur u varias. La paro $(u,v)=(0,0)$ estas la fiksita kazo sen salto kun restogardo c_i. Ŝanĝi nur u al unu donas logaritman profundon, kvankam la datumoj neniam saltas. Por $(u,v)=(1,1)$ ambaŭ trakoj moviĝas, sed ilia egala rapido donas konstantan profundon. Por ĉi tiu unuvoja regulo gravas la nombro de malsamaj komencaj regbitoj laŭ la datuma vojo en ĝia moviĝanta referenca sistemo. La kadro por tempovariaj koeficientoj en [1] kovras ĉi tiun regulon. Por finiaj buleaj monomiaj sistemoj, la rilato inter la variabloj de iteracio kaj dependecaj promenoj de fiksa longo estas klasika [4]. En la finia prognoza fenestro la du ŝovoj eksplicite determinas tiun variablaron.

5 Evoluanta regado kun brančado

Unuforma transporto. Permesu ambaŭ termojn en Ekvacio 1 kaj transportu la tutan regtrakon per $a_{i(t+1)}=a_{i+1}(t)$. En la reflektita moviĝanta koordinatsistemo $y_{j(t)}=x_{-j-t}(t)$ anstataŭigo donas

$$y_{j(t+1)} = h\big(a_{-j-1}(0)\big)y_{j(t)} + s\big(a_{-j-1}(0)\big)y_{j+1}(t). \tag{9}$$

En tiu sistemo la regado estas fiksa kaj la gardoj interŝanĝas rolojn. La observado $x_0(T)$ egalas al $y_{-T}(T)$, kies komenca datuma fenestro estas la inversigo de la origina fenestro. La fiksa regfenestro enhavas $a_{T-1}(0),\dots,a_0(0)$ kaj unu kompletigan vorton. Neniu resto povas okazi ĉe la lasta virtuala ĉelo, do la kompletiga vorto ne influas la rezulton. La du prefiksaj statistikoj plu funkcias en tiu sistemo, kun interŝanĝitaj roloj de restado kaj salto. Lean kontrolas la koordinatŝanĝon kaj la redukton kun nulprofunda enira drataro kaj identa eligo. Ĝia logspaca generilo transdonas la suprajn barojn de la fiksita regulo al la transportata regulo.

Adicia regdinamiko. Nun unu regbito evoluas laŭ $c_{i(t+1)} = c_{i(t)} + c_{i+1}(t)$ kaj la datumoj laŭ $x_{i(t+1)} = c_{i(t)}x_{i(t)} + x_{i+1}(t)$. Ambaŭ ĝisdatigoj uzas $\mathbb{F}_2$. Ĉe $T = 2$ la koeficiento de $x_1(0)$ ĉe la origino estas $(c_0(0) + c_1(0)) + c_1(0) = c_0(0)$. La komencaj paroj $(1, 0)$ kaj $(0, 1)$ havas la saman restonombron kaj saltan flagon por tiu finpunkto. Kun datumoj $(0, 1, 0)$ ili donas malsamajn prognozojn. Tial neniu ellegilo de tiu resumo kun la datuma kunteksto povas ĝuste prognozi ĉiun fenestron. Lean kontrolas la kolizion sur la efektiva iteracio. Resto ĉe la sama ĉelo nun povas legi malsamajn gardvalorojn laŭ la tempo, do gravas la ordo de la regbitoj.

Ankaŭ ĉi tiu regulo havas mallongan koeficientan priskribon. Estu $Q_{T(i)} = c_{i(T)} + c_{i+T}(0)$ la Pascal-pareco de la komencaj regbitoj sen ĝia plej dekstra termo. Por $0 \le k < T$, estu

$$P_{T,k}(i) = \prod_{j=k+1}^{T-1} \bigl(1 + c_{i+j}(0)\bigr). \tag{10}$$

Tiam la koeficiento de $x_{i+k}(0)$ en $x_{i(T)}$ estas $P_{T,k}(i)Q_{T(i)}$ por $k < T$, kaj unu por $k = T$. Unu sola pareco do estas komuna al la finpunktoj, kaj testo pri nula sufikso elektas kiuj ricevas ĝin.

Pruvo. Nomu la koeficienton $b_{T,k}(i)$ kaj prenu ĝin nula ekster la fenestro. La ĝisdatigo donas

$$b_{T+1,k}(i) = c_{i(T)}b_{T,k}(i) + b_{T,k-1}(i+1). \tag{11}$$

Ĉar la kvadrato de bito egalas al ĝi mem, $c_{i(T)}Q_{T(i)} = (1 + c_{i+T}(0))c_{i(T)}$. Por $k < T$ la resta termo do havas la sufiksan faktoron $P_{T+1,k}(i)$. Ankaŭ la salta termo havas ĝin, ĉar $P_{T,k-1}(i+1) = P_{T+1,k}(i)$ por $k > 0$. Por $k = 0$ la salta termo forestas, sed $Q_{T(i+1)}$ jam nuliĝas kiam $P_{T+1,0}(i) = 1$: tiam la sufikso nuligas ĉiun komencan regbiton en tiu pareco. Post elpreno de la sufiksa faktoro, la sumo estas $c_{i(T)} + Q_{T(i+1)} = Q_{T+1}(i)$. Ĉe $k = T$ la resta termo estas $c_{i(T)}$ kaj la salta termo estas $Q_{T(i+1)}$, kun la sama sumo kaj malplena sufikso. Tio validas ankaŭ ĉe $T = 0$ ĉar $Q_0(i+1) = 0$. La koeficiento de la nur-salta vojo ĉiam estas unu. □

La kontrolita prognozilo. Por la unuaj T ĉeloj la generita cirkvito reduktas tribitajn resumojn (Z, V, Q). Z indikas ĉu ĉiuj regbitoj de la bloko estas nulaj. V estas la pareco de la datumaj bitoj kun nur nulaj regbitoj dekstre en la bloko. Q kolektas la maskitan regan parecon. Estu $\lambda_{T,j} = \binom{T}{j} \bmod 2$. Ĉelo j kontribuas $\bigl(1 + c_{j(0)}, x_{j(0)}, \lambda_{T,j}c_{j(0)}\bigr)$. Kunigo de apudaj blokoj donas la asocian operacion

$$(Z_L, V_L, Q_L), (Z_R, V_R, Q_R) \mapsto (Z_L Z_R, V_L Z_R + V_R, Q_L + Q_R). \tag{12}$$

La idento estas $(1, 0, 0)$ kaj la ellego estas $x_{T(0)} + QV$. La eniro interplektas T parojn de rega kaj datuma bito, poste donas $x_{T(0)}$. La logspaca generilo kalkulas T el la nepara enirlongo kaj uzas la submaskan teston de Lucas por fiksi la maskojn. Ĝi malakceptas parajn longojn. La kompililo de ordigitaj resumoj kompletigas per identoj kaj duonigas la aktivan larĝon ĉe ĉiu nivelo. Lean kontrolas la generitan familion, inkluzive de kopiaj pordegoj, kaj pruvas la pordegobaron $108(T + 1)$ kaj, por $T \ge 1$, la profundobaron $6 + 5\ell(T)$.

Malsupra baro. Por $T > 0$, fiksu $c_0(0) = 1$ kaj nuligu ĉiujn aliajn enirajn regbitojn. Ĉiuj datumaj koeficientoj fariĝas unu. La $T + 1$ datumaj bitoj do estas esencaj. Lean kontrolas la malsupran baron $\ell(T + 1)$ por ĉiuj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du. La minimuma De Morgan-profundo do estas $\Theta(\log(T + 1))$ kiam T kreskas. Ĉe tempo nul la prognozo estas datuma projekcio. La formulo donas ankaŭ pli akran nombradon surpapere. Se $x_0(0) = 1$ estas la sola nenula datumbito, la eligo estas $c_0(0) \prod_{j=1}^{T-1} \bigl(1 + c_{j(0)}\bigr)$. Ĉiuj T regbitoj do ankaŭ estas esencaj, kio donas la nombran baron $\ell(2T + 1)$.

6 Rilata laboro

Pascal-pareco kaj rapida prognozo. La nombro $2^{p(T)}$ de neparaj eroj estas klasika. Rowland atribuas la duuman rezulton al Glaisher kaj derivas ĝin el la teoremo de Lucas [3]. Moore uzas Pascal-koeficientojn por homogenaj adiciaj reguloj. Li ricevas logaritman profundon kun du-eniraj pordegoj

kaj logspac-unuforman ACC^0 kun nelimigitaj modulaj sumoj [1]. Robison donas sinsekvan metodon por kalkuli unu koeficienton el sola nenula komenca bito [5]. La optimumo je ĉiu tempo en Sekcio 3.4 sekvas el la klasika komplekseco de pareco. La kontrolita unuforma familio realigas la Pascal-profilon ĝis konstanta faktoro.

Dependaj linearaj trakoj kaj koeficienta formulo. La Lemmo 1 de Moore kunmetas spactempajn transigajn koeficientojn per dispartigo de la tempintervalo. Teoremo 1 aplikas la algoritmon al kvazaŭrektaj produtoj. Ekzemploj 1 kaj 3 kovras duumajn datumajn trakojn regatajn de alia trako kaj triangulajn linearajn trakojn kiel en nia adicia modelo [1]. Kun ekvilibraj XOR-arboj por la modulaj sumoj, la ĝenerala metodo donas baron $O(\log^2(T+2))$ por niaj duumaj trakoj. Tempa senŝanĝeco kaj la unuflanka ĝisdatigo reduktas la fiksajn koeficientojn al prefiksaj statistikoj. En alia kadro, Salo studas la ĉellokan elekton inter identeco kaj XOR kun la dekstra najbaro sur finia ringo [6]. Sekcio 3 uzas la lokajn mapojn de $s \equiv 1$ kaj $h(a) = a$ kaj traktas surĵetivecon kaj periodecon. Ĉi tie la regvortoj estas parto de la eniro, kaj la eliro estas unu bito prognozita el finia fenestro.

Paralelaj prefiksaj cirkvitoj estas klasikaj [7]. Ĉi tie ekvilibraj produtoj, nombrado per konservataj retenoj kaj koeficientaj provoj donas la baron $O(\log(T+2))$. La koeficiento en Ekvacio 3 havas klasikan matrican analogon. La unupaŝa datuma mapo estas supra dudiagonala operatoro sur la koncerna finia fenestro. La Teoremo 6.1 de Higham por funkcio de tia matrico multiplikas la interajn eksterdiagonalajn elementojn per dividita diferenco laŭ la diagonalaj elementoj [8]. Por la monomo z^T, la dividita diferenco estas kompleta homogena polinomo de grado $T-k$. Kun diagonalaj elementoj nul kaj unu ĝi nombras la samajn malfortajn komponaĵojn. Oni povas specialigi la polinoman identecon al entjeraj nul-unu-elementoj antaŭ redukto module de du, sen dividado en $\mathbb{F}_2$.

Maŝina kontrolo kaj la signifo de fiksado. Silváši kaj Tomášek formaligis limigitajn kradojn kaj komputeblajn ĉelajn aŭtomatojn en Lean [9]. La nuna formaligo kontrolas profundoklasifikon de regulfamilio kaj la efektivan cirkvitgenerilon. La modelo de Ollinger kaj Theyssier kun frostiĝo (**freezing**) postulas monotonan ordon por la tuta stato de ĉiu ĉelo [10]. En Ekvacio 1 fiksa estas la regvorto, kaj la datumo ĉe ĉelo povas cikli. La kontribuo ĉi tie estas la plenumebla kvarbranĉa klasifiko, la kongruaj logaritmaj baroj por variaj gardoj kaj la pruvo ke unu logspaca generilo por ĉiu regulo atingas la deklaritajn suprajn barojn ĉe ĉiuj longoj. La antaŭaj komparoj lasas malferma la demandon pri prioritato de tiu kombino.

7 Formaligo kaj aplikkampo

La fenestra interfaco apartigas la senfinan dinamikon de finiaj eniroj. `rawSample` legas la fenestron el konfiguracio, kaj `decodeRaw` etendas arbitran validan fenestron al senfina konfiguracio. Lean pruvas, ke specimenigo de la etendo redonas la liveritajn bitojn. Ĝusteco sur specimenigitaj konfiguracioj do donas ĝustecon ĉe ĉiu valida eniro. La transiro de tempa al longobaza indeksado elektas tiun saman prognozilon ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton ĉe aliaj.

La pruvo de unuformeco generas la kodon de la cirkvito uzata por la profundobaro, kun la varilongaj listoj de pordegoj kaj elirreferencoj. La reuzeblaj kodkunmetiloj kontrolas referencobarojn kaj delokigon por paralelaj bankoj kaj sinsekva kunmeto. Tio permesas al la generilo rekalkuli unuopajn referencojn en logaritma spaco. La klasifika teoremo uzas la elektitan cirkvitfamilion kiel unu atestanton pri ĝusteco, grando, unuformeco kaj la baro je ĉiu tempo. La teoremo pri unuvoja transporto establas optimuman profundon por ĉiu fenestrolongo aparte. Por branĉado kun unuforma transporto, Lean kontrolas la koordinatŝanĝon kaj la cirkvitan redukton per nova enira drataro. La kompililo de ordigitaj resumoj realigas la adician kaj OR-prognozilojn. Ĝi kalkulas la kostojn de pravalorizo, kunigo kaj ellego, kaj konservas la blokordon ŝanĝante la krampadon.

Ĉiu fiksita regvorto elektas unu el kvar lokaj datumaj mapoj 0, x_i, x_{i+1} kaj $x_i + x_{i+1}$. Post fiksado de la regvortoj la datuma dinamiko estas unuflanka kaj lineara. La eniro estas eksplicita fenestro kun longo lineara laŭ T, kaj la cirkvito povas kunligi arbitrajn ĉelojn. La lokeco de la dinamiko kaj tiu de

la prognozila drataro estas apartaj kondiĉoj. La rezultoj uzas senliman drataron kaj la tutan eksplicitan enirdomajnon de ĉiu modelo.

La akompana Lean-projekto formaligas tri sufiĉajn kriteriojn. A konstruas prognozilon el kunmetaj cirkvitoj kun limigitaj rimedoj. B transdonas P-malfacilecon de la problemo pri cirkvitvaloro, se disponeblas atestilo pri logspaca simulado. Ekskludo el unuforma NC per B supozas $\mathrm{P} \neq \mathrm{NC}$ kaj koncernas kompleksecklason. C donas senkondiĉan malsupran profundobaron laŭ la nombro de esencaj eniroj, kiel en la modeloj ĉi tie. Ĉe fiksitaj enira grado, dimensio, radiuso kaj bitlarĝo, lumkonuso de polinoma volumeno limigas la **nombran baron** de C al $O(\log(T+2))$. La efektiva prognoza profundo povas superi tiun baron. La finia resumrekonilo kontrolas lokajn ekvaciojn por donitaj taksilo kaj ŝablono. Ĝia konkludo uzas pruvon, kiu ligas la taksilon al la prognoza tasko. Kolizio ekskludas sian kandidatan resumon, kaj la larĝa baro koncernas sendependan resumon ĉe fiksa tranĉo. Ambaŭ rezultoj koncernas la specifitan resuminterfacon. Por la familio kun fiksita regado, la plenumebla klasifikilo elektas branĉon per konstantecaj provoj sur finia alfabeto.

8 Konkludo

Ĉe fiksita regado, la konstanteco de la gardoj decidas la kazojn kun konstanta profundo. Ĉe variaj gardoj prefiksaj statistikoj donas unuforman prognozilon de logaritma profundo. La Pascal-profundon regas la unubitoj de la observa tempo. Kun branĉado, unuforma transporto konservas la fiksan resumon post koordinatŝanĝo. Adicia regdinamiko bezonas alian resumon eĉ kiam ĉiuj saltoj estas eblaj. Tie la indukto fermiĝas ĉar la koeficiento de la nur-salta vojo estas fiksa kaj la regado evoluas per Pascal-konvolucio. Restas determini kiam simila koeficienta rekuro fermiĝas se la evoluanta regado ankaŭ decidas la saltojn.

Haveblo de la formaligo

La fontoj en Lean kaj Typst kaj la kompilinstrukcioj troviĝas en la projekta deponejo. Uzu la deponejan revizion asociitan kun ĉi tiu PDF por trovi la deklarojn en Apendico B. La deponejo dokumentas la fiksitajn versiojn de Typst kaj la tiparojn por rekonstrui la kvar eldonojn. Rulu `./scripts/check.sh` por la strikta Lean-kompilo, kontrolo de importkovro, transitiva aksiomkontrolo kaj regresprovoj. La kontrolgvidilo distingas kompilajn rezultojn disde la revizio de modelaj supozoj. Apendico B listigas la deklarojn malantaŭ la ĉefaj rezultoj.

A Aranĝo de la generilo kaj kalkulo de la profundobaro

Estu $m = T + 1$ kaj $B = \ell(T+3) + 1$. La registro konservas la tempoetikedon τ, la restajn kaj saltajn flagojn kaj la datumojn en kvar blokoj de larĝo m. La tempoindekso komenciĝas je nul. Legante la duumajn ciferojn de T de la plej signifa al la malplej signifa, ĉiu stadio duobligas la indekson kaj aldonas unu se la cifero estas unu. La operacioj vojigas dratojn kaj plenigas liberajn lokojn per nuloj.

Ĉe ĉelo k la malkodilo enumeras la vicojn kun $0 \le u < m$ kaj $0 \le j \le k+1$. Por vico kun $u \ge k$ kaj nepara $M(j, u-k)$ ĝi eligas la provon $(w_k = j) \wedge \tau_u$. Ĉiuj aliaj vicoj eligas nulon. Pareco tra j kaj poste tra u elektas la koeficienton. La malkodilo multiplikas ĝin per la saltprefikso kaj datumo, kaj prenas la parecon tra k.

La normaligita nombrila arbo kostas maksimume $2 + 14b$ tavolojn, inkluzive de pravalorizo kaj kopiado ĉe ĉiu kunigrondo, por vorta larĝo $b = \ell(a+1)$ de nombrilo pri a bitoj. La fina adicio kostas maksimume $1 + 8b$. Kune ili kostas maksimume $22(b+1)$. La nombriloj do bezonas maksimume $22B$ tavolojn. Legi la plej malaltan biton por pareco bezonas maksimume $23B$, inkluzive de la malplena kazo. La profundopruvo asignas $5B$ al ĉiu vica testo por la bitkomparoj, konjunkcio kaj tempoetikedo. La salta konjunkcio, barita per $5B$, okazas paralele kun la elekto de koeficientoj. La buĝeto de la malkodilo estas $22B + 5B + 3 \cdot 23B + 2 = 96B + 2 \le 98B$. La pravalorizo de la registro kostas maksimume du tavolojn kun normaligo. Sekvas maksimume $2\ell(T+1)$ registraj stadioj de maksimume po du tavoloj, denove kun normaligo. Tio donas maksimume $6B$ por la registra vojo kaj entute $104B + \max(d_s, d_h)$ kun la gardoj.

La tabelo havas $m^2 \frac{m+3}{2}$ vicojn. Estas $O(m^2)$ nombriloj kun po maksimume $m+1$ eniraj bitoj. La aranĝo uzas $O(m^3 \log^3(m+1))$ pordegojn por fiksitaj gardoj. Pordegan rikordon indeksas stadio, bloko, bitpozicio kaj loko en la ŝablono. Por paralelaj bankoj la serialigilo nombras pli fruajn blokojn por trovi la dratan deŝovon. Identecaj pordegoj $y \wedge y$ donas sinsekvajn elirindeksojn. En ĉeno de larĝo W, post G pordegoj kun N ĉefaj eniroj, elirpozicio

a estas drato $N + G - W + a$. La serialigilo tiel rekalkulas referencojn per logaritmlarĝaj nombriloj kun fiksa nestada profundo kaj eligas la kodon laŭ la unume kodita longo.

B Korespondo kun la Lean-deklaroj

La vojoj sube estas relativaj al `PredictionDepth/`.

Rezulto	Lean-modulo kaj deklaro
Iteracio kun fiksita regado	`FrozenPascal/Semantics.lean` · `iterate_data`
Fenestra interfaco	`FrozenPascal/GuardRules.lean` · `rawSample_decodeRaw`
Plenumebla klasifikilo	`FrozenPascal/Classification.lean` · `classify`, `classify_eq_iff`

Unuforma klasifiko	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

Unuforma prognozilo	`FrozenPascal/UniformPrediction.lean`
	`uniformGuardedPrediction_code_logspace`
	`uniformGuardedPrediction_depth`

Kodkunmeto	`Complexity/CodeLogspace.lean` · `compCode_logspace`

Pascal-subteno kaj XOR-profundo	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean`
	`pascalSupport_card`
	`homogeneousNativeXorPrediction_depth`

Preciza Pascal-profundo	`FrozenPascal/PascalExactDepth.lean` `homogeneous_prediction_deMorgan_exact_depth`

Transportata regado	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`, `essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`, `constant_depth_iff`

Unuforma transporto kun brančado	`TransportedBranching.lean` `reduction`, `prediction_correct`, `prediction_uniform`
Kompililo de ordigitaj resumoj	`Complexity/BlockSummary.lean` `compile_eval`, `compile_depth`, `compile_size`, `compile_code_logspace`
Rekono kaj limoj de resumoj	`BlockSummary.lean` `recognize?`, `findCollision?_sound`, `width_lower_bound`
OR-instanco	`ORAutomaton/Summary.lean` · `summaryFamily_uniform`
Koeficientoj por adicia regado	`AdditiveBranching.lean` · `trimmedParity_eq_sum`, `iterate_data`

Baroj kaj unuformeco por adicia regado	`AdditiveBranching/Summary.lean`
	`prediction_depth`, `prediction_size`, `predictionFamily_uniform`
	`AdditiveBranching/LowerBound.lean` · `prediction_depth_lower_bound`

Kolizio por adicia regado	`AdditiveBranching/Summary.lean` `frozenEndpointCollision`, `frozenEndpoint_noReadout`

Referencoj

[1] C. Moore, "Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones," *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 111, pp. 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] V. M. Khrapchenko, "Complexity of the Realization of a Linear Function in the Class of Π-Circuits," *Mathematical Notes*, vol. 9, no. 1, pp. 21–23, 1971, doi: 10.1007/BF01405045.

[3] E. Rowland, "The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^a," *Journal of Combinatorics and Number Theory*, vol. 3, pp. 15–25, 2011, [Online]. Available at: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[4] O. Colón-Reyes, R. Laubenbacher, and B. Pareigis, "Boolean Monomial Dynamical Systems," *Annals of Combinatorics*, vol. 8, no. 4, pp. 425–439, 2005, doi: 10.1007/s00026-004-0230-6.

[5] A. D. Robison, "Fast Computation of Additive Cellular Automata," *Complex Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 211–216, 1987, [Online]. Available at: https://www.complex-systems.com/abstracts/v01_i01_a15/

[6] V. Salo, "Realization Problems for Nonuniform Cellular Automata," *Theoretical Computer Science*, vol. 559, pp. 91–107, 2014, doi: 10.1016/j.tcs.2014.07.031.

[7] R. E. Ladner and M. J. Fischer, "Parallel Prefix Computation," *Journal of the ACM*, vol. 27, no. 4, pp. 831–838, 1980, doi: 10.1145/322217.322232.

[8] N. J. Higham, "The Power of Bidiagonal Matrices," *Electronic Journal of Linear Algebra*, vol. 40, pp. 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[9] F. Silváši and M. Tomášek, "Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover," *Science of Computer Programming*, vol. 195, p. 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.

[10] N. Ollinger and G. Theyssier, "Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata," *Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, vol. 24, no. 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.